১. পাইথন কী?
উত্তর: পাইথন একটি উচ্চ-স্তরের (high-level), ইন্টারপ্রেটেড, অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা, যা সহজ ও পড়তে সুবিধাজনক।

---

২. পাইথন কি কম্পাইলড নাকি ইন্টারপ্রেটেড?
উত্তর: ইন্টারপ্রেটেড (লাইন বাই লাইন এক্সিকিউট হয়), তবে ভিতরে প্রথমে বাইটকোডে কম্পাইল হয়।

---

৩. পাইথনের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলো।
উত্তর:
- ডায়নামিক টাইপিং
- অটোমেটিক মেমোরি ম্যানেজমেন্ট (গার্বেজ কালেক্টর)
- বড় স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি

---

৪. লিস্ট (list) আর টাপল (tuple) এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?
উত্তর:
- **লিস্ট** → মিউটেবল (পরিবর্তনযোগ্য), `[]` দিয়ে তৈরি, ধীর
- **টাপল** → ইমিউটেবল (পরিবর্তন অযোগ্য), `()` দিয়ে তৈরি, দ্রুত

---

৫. মিউটেবল (mutable) আর ইমিউটেবল (immutable) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর:
- **মিউটেবল:** তৈরি করার পর ডাটা পরিবর্তন করা যায় (যেমন: list, dict, set)
- **ইমিউটেবল:** তৈরি করার পর পরিবর্তন করা যায় না (যেমন: int, float, string, tuple)

---

৬. পাইথনে ইনডেন্টেশন কেন জরুরি?
উত্তর: পাইথন ব্লক চেনাতে `{}` ব্যবহার করে না — বরং স্পেস বা ট্যাব দিয়ে ইনডেন্টেশন বাধ্যতামূলক। ভুল ইনডেন্টেশন এরর দেয়।

---

৭. `==` আর `is` এর মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর:
- `==` ভ্যালু (কনটেন্ট) চেক করে
- `is` মেমোরি লোকেশন (আইডেনটিটি) চেক করে

---

৮. ল্যাম্বডা ফাংশন কী?

উত্তর: এক লাইনের নামবিহীন ফাংশন। যেমন:
`square = lambda x: x**2`

---

৯. `*args` এবং `**kwargs` কী?
উত্তর:
- `*args` → ভেরিয়েবল সংখ্যক নন-কিওয়ার্ড আর্গুমেন্ট নেয় (টাপল আকারে)
- `**kwargs` → ভেরিয়েবল সংখ্যক কিওয়ার্ড আর্গুমেন্ট নেয় (ডিকশনারি আকারে)

---

১০. ডেকোরেটর (decorator) কী?
উত্তর: এমন ফাংশন যা অন্য ফাংশনের আচরণ পরিবর্তন করে। `@` সিম্বল দিয়ে ব্যবহার করা হয়।
যেমন: `@staticmethod`, `@classmethod`

---

১১. লিস্ট কম্প্রিহেনশন কী? উদাহরণ দাও।
উত্তর: লিস্ট তৈরি করার শর্টকাট পদ্ধতি।
উদাহরণ:
`[x**2 for x in range(5)]` → আউটপুট `[0,1,4,9,16]`

---

১২. `append()` আর `extend()` এর পার্থক্য কী?
উত্তর:
- `append(x)` → পুরো `x`-কে একটিমাত্র এলিমেন্ট হিসেবে যোগ করে
- `extend(iterable)` → ইটারেবলের প্রতিটি এলিমেন্ট আলাদাভাবে যোগ করে

---

১৩. সেট (set) আর লিস্টের পার্থক্য কী?
উত্তর:
- **সেট:** আনঅর্ডার্ড, ইউনিক এলিমেন্ট, ইনডেক্সিং নেই, মেম্বারশিপ চেক দ্রুত
- **লিস্ট:** অর্ডার্ড, ডুপ্লিকেট এলিমেন্ট থাকতে পারে

---

১৪. স্লাইসিং (slicing) কী?
উত্তর: কোনো সিকোয়েন্স থেকে `[start:stop:step]` এর মাধ্যমে উপসেট বের করা।
যেমন: `"python"[1:4]` → `"yth"`

---

১৫. `__name__ == "__main__"` কেন ব্যবহার করা হয়?
উত্তর: চেক করার জন্য যে স্ক্রিপ্টটি সরাসরি রান করা হয়েছে (ইম্পোর্ট নয়)। তবেই নির্দিষ্ট কোড এক্সিকিউট হবে।

---

১৬. এক্সেপশন হ্যান্ডলিং কিভাবে করে?
উত্তর: `try`, `except`, `else`, `finally` ব্লক ব্যবহার করে।

---

১৭. `range(3)` এর আউটপুট কী?
উত্তর: `range(0,3)` — যা থেকে ০,১,২ পাওয়া যায়।

---

১৮. কী-ওয়ার্ড (keyword) দিয়ে ফাংশন তৈরি করা হয় কোনটি?
উত্তর: `def`

---

১৯. স্ট্রিং থেকে ইন্টিজারে কনভার্ট করবে কীভাবে?
উত্তর: `int("42")`

---

২০. `len("বাংলা")` — আউটপুট কত?
উত্তর: পাইথনে সাধারণত বাইটের ওপর ভিত্তি করে — তবে ইউনিকোড স্ট্রিংয়ের জন্য `len()` দেবে অক্ষরের সংখ্যা। এখানে **৪** (ব,া,ঙ,ল)

দ্রুত ভাইভার জন্য একলাইনের প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন	উত্তর
`print(2**3)` আউটপুট?	`8`
`type(10.5)` কী রিটার্ন করে?	`<class 'float'>`
লিস্টের শেষ এলিমেন্ট বের করার ইনডেক্স কত?	`-1`
`None` কী?	শূন্যতা বোঝাতে ব্যবহৃত বিশেষ অবজেক্ট
পাইথনে মন্তব্য (comment) কিভাবে লিখে?	`#` ব্যবহার করে

বিশেষ টিপস (ভাইভা দেওয়ার সময়)

- উত্তর সংক্ষেপে বলো, তবে প্রয়োজনে ছোট উদাহরণ দিতে পারো।
- **মিউটেবল/ইমিউটেবল** এবং **লিস্ট/টাপল** — এই দুইটি খুব কমন প্রশ্ন।
- কোড লেখা না বললে শুধু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো।

১. ML/DL-এর জন্য পাইথন এত জনপ্রিয় কেন?
উত্তর:
- সহজ সিনট্যাক্স
- নিউমেরিক্যাল লাইব্রেরি (NumPy, Pandas)
- মেশিন লার্নিং লাইব্রেরি (Scikit-learn)
- ডিপ লার্নিং লাইব্রেরি (TensorFlow, PyTorch)
- বড় কমিউনিটি সাপোর্ট

---

২. NumPy কী? কেন ML/DL-এ দরকার?
উত্তর: NumPy হলো নিউমেরিক্যাল কম্পিউটেশনের লাইব্রেরি। এতে **অ্যারে** এবং **ম্যাট্রিক্স** অপারেশন খুব দ্রুত হয়। ML/DL-এ ডাটা সাধারণত NumPy অ্যারে আকারে প্রসেস করা হয়।

---

৩. Pandas কী?
উত্তর: ডাটা ম্যানিপুলেশন ও অ্যানালাইসিসের লাইব্রেরি।
- `DataFrame` (টেবুলার ডাটা)
- `Series` (এক কলাম)
ML-এর আগে ডাটা ক্লিনিং ও প্রিপ্রসেসিং-এ ব্যবহার হয়।

---

৪. লিস্ট আর NumPy অ্যারের মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর:
- **লিস্ট:** ধীর, ভিন্ন টাইপের ডাটা রাখতে পারে
- **NumPy অ্যারে:** দ্রুত, একই টাইপের ডাটা, ভেক্টরাইজড অপারেশন সম্ভব

---

৫. ম্যাটপ্লটলিব কী?
উত্তর: ডাটা ভিজুয়ালাইজেশনের লাইব্রেরি। ML-এ ডাটা এক্সপ্লোরেশন ও মডেলের রেজাল্ট দেখাতে ব্যবহার হয় (লাইন প্লট, স্ক্যাটার প্লট, হিস্টোগ্রাম ইত্যাদি)।

---

৬. Scikit-learn কী?
উত্তর: মেশিন লার্নিংয়ের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় লাইব্রেরি। এতে আছে:
- ক্লাসিফিকেশন, রিগ্রেশন, ক্লাস্টারিং
- ট্রেন-টেস্ট স্প্লিট
- মডেল ইভালুয়েশন (একুরেসি, প্রিসিশন ইত্যাদি)

---

৭. TensorFlow আর PyTorch কী?
উত্তর: ডিপ লার্নিং লাইব্রেরি।
- **TensorFlow:** গুগল তৈরি করেছে, প্রোডাকশনে ভালো

- **PyTorch:** ফেসবুক তৈরি করেছে, রিসার্চ ও ডিবাগিং সহজ

---

৮. ML/DL-এ শেপ (shape) বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: অ্যারের মাত্রা (ডাইমেনশন)। যেমন:
`(100, 5)` → ১০০টি সারি, ৫টি কলাম
ডিপ লার্নিং-এ ইনপুট শেপ মডেলের প্রথম লেয়ারে দেওয়া লাগে।

---

৯. রিসেপ (reshape) কেন দরকার?
উত্তর: ডাটার শেপ পরিবর্তন করতে। যেমন:
`(28,28)` ইমেজকে `(784,)` ফ্ল্যাট ভেক্টরে নেওয়া।
নিউরাল নেটওয়ার্ক ইনপুট লেয়ারের জন্য প্রয়োজন।

---

১০. নরমালাইজেশন (Normalization) কী?
উত্তর: ডাটাকে নির্দিষ্ট রেঞ্জে (যেমন ০ থেকে ১) আনা।
পদ্ধতি: `(x - min) / (max - min)`
ডিপ লার্নিং– কনভার্জেন্স দ্রুত করে।

---

১১. স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন (Standardization) কী?
উত্তর: ডাটার গড় ০ ও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ১ করা।
পদ্ধতি: `(x - mean) / std`
ML অ্যালগরিদম (যেমন SVM, PCA) এর জন্য জরুরি।

---

১২. ট্রেন-টেস্ট স্প্লিট কী?
উত্তর: ডাটাকে দুভাগে ভাগ করা:
- **ট্রেন সেট:** মডেল ট্রেনিং-এর জন্য
- **টেস্ট সেট:** মডেল ইভালুয়েশনের জন্য
Scikit-learn-এর `train_test_split()` ব্যবহার হয়।

---

১৩. ওভারফিটিং কী? কিভাবে কমানো যায়?
উত্তর: মডেল ট্রেনিং ডাটা মুখস্থ করে ফেলে, নতুন ডাটায় খারাপ ফল দেয়।
সমাধান:
- বেশি ডাটা
- রেগুলারাইজেশন (L1, L2)
- ড্রপআউট (ডিপ লার্নিং-এ)
- আন্ডারফিটিং এড়ানো

---

১৪. আন্ডারফিটিং কী?
উত্তর: মডেল খুব সহজ, ডাটার প্যাটার্ন শিখতে পারে না।
সমাধান: জটিল মডেল, বেশি ফিচার, বেশি সময় ট্রেনিং।

---

১৫. লস ফাংশন (Loss Function) কী?
উত্তর: মডেলের ভুল পরিমাপ করে। ট্রেনিং-এর সময় এটা মিনিমাইজ করতে হয়।
উদাহরণ:
- রিগ্রেশন → MSE (Mean Squared Error)
- ক্লাসিফিকেশন → Cross-Entropy Loss

---

১৬. অ্যাক্টিভেশন ফাংশন কী? ML/DL-এ কেন লাগে?
উত্তর: নন-লিনিয়ারিটি যোগ করে। না দিলে নিউরাল নেটওয়ার্ক শুধু লিনিয়ার ট্রান্সফর্মেশন শিখতে পারে।
উদাহরণ: ReLU, Sigmoid, Tanh

---

১৭. একপোক (Epoch) কী?
উত্তর: পুরো ট্রেনিং ডাটা একবার ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড পাস করা।
ডিপ লার্নিং-এ সাধারণত ১০-২০০ একপোক ব্যবহার হয়।

---

১৮. ব্যাচ সাইজ (Batch Size) কী?
উত্তর: একবারে মডেলে কতগুলো স্যাম্পল দেওয়া হবে।
- ছোট ব্যাচ → ধীর কিন্তু ভালো জেনারেলাইজেশন
- বড় ব্যাচ → দ্রুত কিন্তু মেমোরি বেশি লাগে

---

১৯. লার্নিং রেট (Learning Rate) কী?
উত্তর: মডেল কত দ্রুত শিখবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।
- বেশি → অস্থির, কনভার্জ নাও করতে পারে
- কম → ধীর, আটকে যেতে পারে
সাধারণত ০.০০১ থেকে ০.১ এর মধ্যে হয়।

---

২০. ব্যাকপ্রোপাগেশন (Backpropagation) কী?
উত্তর: লসের ভিত্তিতে নিউরাল নেটওয়ার্কের ওয়েট আপডেট করার অ্যালগরিদম।
চেইন রুল ব্যবহার করে গ্রেডিয়েন্ট বের করে এবং ওয়েট এডজাস্ট করে।

দ্রুত ভাইভা প্রশ্ন (এক লাইনে উত্তর)

প্রশ্ন	উত্তর
`X.shape` কী করে?	অ্যারের ডাইমেনশন দেখায়
`X.reshape(-1,1)` মানে?	কলাম সংখ্যা ১ রাখবে, সারি অটো অ্যাডজাস্ট করবে
কিভাবে র‍্যান্ডম অ্যারে তৈরি করবে?	`np.random.rand(3,4)`
DataFrame-এ নাল ভ্যালু চেক করবে কীভাবে?	`df.isnull().sum()`
ইমেজ ডাটা সাধারণত কী টাইপে থাকে?	NumPy অ্যারে (height, width, channels)

টপ টিপস (ভাইভার জন্য)

- NumPy, Pandas, Scikit-learn — এই তিনটি **বাধ্যতামূলক** জানতে হবে।
- **শেপ রিসেপ** এবং **ট্রেন-টেস্ট স্প্লিট** — খুব কমন প্রশ্ন।
- ReLU ও Sigmoid অ্যাক্টিভেশন ফাংশনের নাম মনে রাখবেন।
- ওভারফিটিং ও আন্ডারফিটিং — পার্থক্য পরিষ্কার রাখবেন।

১. মেশিন লার্নিং কী?

উত্তর: মেশিন লার্নিং হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কম্পিউটারকে স্পষ্ট প্রোগ্রাম না লিখে ডাটা থেকে শেখানো হয় এবং শিখে ভবিষ্যদ্বাণী বা সিদ্ধান্ত নেয়।

---

২. ML-এর প্রধান তিনটি প্রকার কী কী?
উত্তর:
1. **সুপারভাইজড লার্নিং** (লেবেলযুক্ত ডাটা)
2. **আনসুপারভাইজড লার্নিং** (লেবেলবিহীন ডাটা)
3. **রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং** (এনভায়রনমেন্ট থেকে ফিডব্যাক নিয়ে শেখা)

---

৩. সুপারভাইজড লার্নিং কী? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যেখানে ইনপুট (X) ও আউটপুট (y) লেবেল দেওয়া থাকে।
উদাহরণ:
- ইমেইল স্প্যাম ডিটেকশন (স্প্যাম/নট স্প্যাম)
- বাড়ির মূল্য প্রেডিকশন

---

৪. আনসুপারভাইজড লার্নিং কী? উদাহরণ দাও।
উত্তর: যেখানে শুধু ইনপুট (X) আছে, আউটপুট লেবেল নেই। মডেল নিজেই প্যাটার্ন খুঁজে বের করে।
উদাহরণ:
- কাস্টমার সেগমেন্টেশন (গ্রুপিং)
- অ্যানোমালি ডিটেকশন

---

৫. রিগ্রেশন আর ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে পার্থক্য কী?
উত্তর:
- **রিগ্রেশন:** কন্টিনিউয়াস (নিরবিচ্ছিন্ন) মান প্রেডিক্ট করে (যেমন: দাম, তাপমাত্রা)
- **ক্লাসিফিকেশন:** ডিসক্রিট (শ্রেণি) প্রেডিক্ট করে (যেমন: স্প্যাম/নট স্প্যাম, কুকুর/বিড়াল)

---

৬. ওভারফিটিং কী? সহজ ভাষায় বলো।
উত্তর: মডেল ট্রেনিং ডাটা খুব ভালোভাবে মুখস্থ করে ফেলে, কিন্তু নতুন ডাটায় খারাপ ফল করে। যেমন: পরীক্ষার প্রশ্ন মুখস্থ করে দেওয়া, কিন্তু অজানা প্রশ্নে ফেল করা।

---

৭. আন্ডারফিটিং কী?
উত্তর: মডেল ডাটার প্যাটার্ন শিখতেই পারেনি। ট্রেনিং ডাটায়ও ফল খারাপ। যেমন: ক্লাসে কিছুই না শিখে পরীক্ষায় দেওয়া।

---

৮. ওভারফিটিং কমানোর উপায় কী কী?
উত্তর:
- বেশি ডাটা সংগ্রহ করা
- রেগুলারাইজেশন (L1, L2)
- ফিচার কম করা
- ডিসিশন ট্রির গভীরতা কমানো
- ক্রস-ভ্যালিডেশন ব্যবহার করা

---

৯. ট্রেনিং সেট, ভ্যালিডেশন সেট, টেস্ট সেট — কী কী?
উত্তর:
- **ট্রেনিং সেট:** মডেল শেখার জন্য
- **ভ্যালিডেশন সেট:** হাইপারপ্যারামিটার টিউনিং ও ওভারফিটিং চেক করার জন্য
- **টেস্ট সেট:** ফাইনাল মডেল ইভালুয়েশনের জন্য (শেষবার ব্যবহার করা হয়)

---

১০. বায়াস (Bias) আর ভ্যারিয়েন্স (Variance) কী?
উত্তর:
- **বায়াস:** মডেলের ভুল ধারণা (সরল মডেলে বেশি)
- **ভ্যারিয়েন্স:** ডাটার ছোট পরিবর্তনে মডেল কতটা পরিবর্তিত হয় (জটিল মডেলে বেশি)
- **ট্রেড-অফ:** কম বায়াস = বেশি ভ্যারিয়েন্স (ওভারফিটিং) এবং উল্টোটা

---

১১. ক্রস-ভ্যালিডেশন কী?
উত্তর: ডাটাকে কয়েকটি ভাগে (ফোল্ড) ভাগ করে বারবার ট্রেনিং ও টেস্ট করা। সবচেয়ে জনপ্রিয়: **কে-ফোল্ড ক্রস-ভ্যালিডেশন**। ওভারফিটিং কমায় এবং মডেলের রিয়েল পারফরম্যান্স বোঝায়।

---

১২. কনফিউশন ম্যাট্রিক্স কী?
উত্তর: ক্লাসিফিকেশন মডেলের পারফরম্যান্স দেখানোর টেবিল।
৪টি অংশ:
- **TP** (True Positive) — সঠিকভাবে পজিটিভ শনাক্ত
- **TN** (True Negative) — সঠিকভাবে নেগেটিভ শনাক্ত
- **FP** (False Positive) — ভুল করে পজিটিভ বলেছে
- **FN** (False Negative) — পজিটিভ মিস করেছে

---

১৩. একুরেসি (Accuracy) কী? এর সীমাবদ্ধতা কী?
উত্তর: মোট ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর শতাংশ।
`(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)`
সীমাবদ্ধতা: ইমব্যালেন্সড ডাটায় (যেমন ৯৫% নেগেটিভ, ৫% পজিটিভ) একুরেসি বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

---

১৪. প্রিসিশন (Precision) আর রিকল (Recall) কী?
উত্তর:
- **প্রিসিশন:** পজিটিভ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করাগুলোর মধ্যে কতটা সত্যিই পজিটিভ
  `TP / (TP + FP)`
- **রিকল:** আসল পজিটিভগুলোর মধ্যে কতটা শনাক্ত করেছে
  `TP / (TP + FN)`

---

১৫. F1-স্কোর কী?
উত্তর: প্রিসিশন ও রিকলের হারমোনিক গড়।
`F1 = 2 * (Precision * Recall) / (Precision + Recall)`
ইমব্যালেন্সড ডাটার জন্য ভালো মেট্রিক।

---

১৬. লিনিয়ার রিগ্রেশন কী?
উত্তর: দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে লিনিয়ার সম্পর্ক বের করার অ্যালগরিদম।
ফর্মুলা: `y = mx + c`
লস ফাংশন: MSE (Mean Squared Error)

---

১৭. লজিস্টিক রিগ্রেশন কী? এটি রিগ্রেশন নাকি ক্লাসিফিকেশন?
উত্তর: এটি ক্লাসিফিকেশন অ্যালগরিদম (বাইনারি ক্লাসিফিকেশনের জন্য)।
Sigmoid ফাংশন ব্যবহার করে আউটপুট ০ থেকে ১ এর মধ্যে আনে। নামে "রিগ্রেশন" থাকলেও কাজ ক্লাসিফিকেশনের।

---

১৮. ডিসিশন ট্রি কী?
উত্তর: ট্রি স্ট্রাকচার ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেয়ার অ্যালগরিদম। প্রতিটি নোডে একটি ফিচার চেক করে, লিফ নোডে সিদ্ধান্ত দেয়। সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

---

১৯. র‍্যান্ডম ফরেস্ট কী?
উত্তর: অনেকগুলো ডিসিশন ট্রি একসাথে ব্যবহার করা (এনসেম্বল মেথড)। প্রতিটি ট্রি আলাদা ডাটা ও ফিচারের সাবসেটে ট্রেন করে। ওভারফিটিং কমায় এবং একুরেসি বাড়ায়।

---

২০. কে-নিয়ারেস্ট নেবার (KNN) কীভাবে কাজ করে?
উত্তর: নতুন ডাটাপয়েন্টের কাছের K-টি পয়েন্ট দেখে Majority ভোট বা গড় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। কোনো ট্রেনিং স্টেপ নেই (লেজি লার্নার)।

---

২১. কে-মিনস (K-Means) ক্লাস্টারিং কী?
উত্তর: আনসুপারভাইজড অ্যালগরিদম। ডাটাকে K-টি গ্রুপে ভাগ করে। প্রতিটি গ্রুপের সেন্টার (সেন্ট্রয়েড) বারবার আপডেট হয় যতক্ষণ না ক্লাস্টার স্থির হয়।

---

২২. PCA (Principal Component Analysis) কী?
উত্তর: ডাইমেনশনালিটি রিডাকশন টেকনিক। অনেক ফিচারকে কম ফিচারে কনভার্ট করে, কিন্তু তথ্য যতটা সম্ভব ধরে রাখে। ভিজুয়ালাইজেশন ও স্পিড বাড়ানোর জন্য ব্যবহার হয়।

---

২৩. গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট কী?
উত্তর: লস ফাংশন মিনিমাইজ করার অপটিমাইজেশন অ্যালগরিদম। লসের গ্রেডিয়েন্ট (ঢাল) হিসাব করে তার উল্টো দিকে ওয়েট আপডেট করে।

---

২৪. লার্নিং রেট খুব বেশি বা খুব কম হলে কী হয়?
উত্তর:
- **অতিরিক্ত বেশি:** মডেল অস্থির হয়, মিনিমাম পয়েন্ট মিস করে
- **অতিরিক্ত কম:** কনভার্জ হতে অনেক সময় নেয়, লোকাল মিনিমামে আটকে যেতে পারে

---

২৫. ML পাইপলাইন বলতে কী বোঝায়?
উত্তর: ডাটা থেকে শুরু করে প্রেডিকশন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া:
1. ডাটা কালেকশন
2. ডাটা প্রিপ্রসেসিং (ক্লিনিং, নরমালাইজেশন)
3. ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং
4. ট্রেন-টেস্ট স্প্লিট
5. মডেল সিলেক্ট ও ট্রেন
6. ইভালুয়েশন
7. ডেপ্লয়মেন্ট

দ্রুত ভাইভা প্রশ্ন (এক লাইনে উত্তর)

প্রশ্ন	উত্তর
রিগ্রেশনে কোন লস ফাংশন ব্যবহার হয়?	MSE (Mean Squared Error) বা MAE
বাইনারি ক্লাসিফিকেশনে কোন লস ফাংশন?	বাইনারি ক্রস-এনট্রপি
ডিসিশন ট্রিতে ওভারফিটিং কীভাবে কমানো যায়?	ট্রির গভীরতা (max_depth) কমানো
লিনিয়ার রিগ্রেশনের আউটপুট কী টাইপের?	কন্টিনিউয়াস (যেমন: ৩৭৫০০০ টাকা)
লজিস্টিক রিগ্রেশনের আউটপুট কী টাইপের?	প্রোবাবিলিটি (০ থেকে ১)

টপ টিপস (ভাইভার জন্য)

- **সুপারভাইজড বনাম আনসুপারভাইজড** — পার্থক্যটা ক্লিয়ার রাখবেন।
- **ওভারফিটিং ও আন্ডারফিটিং** — খুব কমন প্রশ্ন।
- **রিগ্রেশন বনাম ক্লাসিফিকেশন** — উদাহরণসহ বলতে পারলে ভালো।
- **কনফিউশন ম্যাট্রিক্স** — TP, TN, FP, FN নামগুলো মনে রাখবেন।
- **KNN ও K-Means** — দুটি ভিন্ন জিনিস, নামে মিল থাকলেও কাজ ভিন্ন।

১. ডিপ লার্নিং কী?

উত্তর: ডিপ লার্নিং হলো মেশিন লার্নিংয়ের একটি উপসেট, যেখানে **একাধিক লেয়ারের নিউরাল নেটওয়ার্ক** ব্যবহার করে ডাটা থেকে অটোমেটিক্যালি ফিচার শেখা হয়। "ডিপ" মানে অনেক গভীর (একাধিক হিডেন লেয়ার)।

---

২. নিউরাল নেটওয়ার্ক কী?
উত্তর: মানব মস্তিষ্কের নিউরনের অনুকরণে তৈরি একটি গাণিতিক মডেল। এটি তিনটি অংশে গঠিত:
- **ইনপুট লেয়ার**
- **হিডেন লেয়ার(গুলি)**
- **আউটপুট লেয়ার**

প্রতিটি নিউরন ইনপুট নিয়ে ওয়েট দিয়ে গুণ করে, বায়াস যোগ করে এবং অ্যাক্টিভেশন ফাংশন দিয়ে আউটপুট বের করে।

---

৩. পারসেপট্রন (Perceptron) কী?
উত্তর: নিউরাল নেটওয়ার্কের সবচেয়ে মৌলিক ইউনিট। এটি একটি একক লেয়ারের নিউরন যা ইনপুটের ওয়েটেড সাম নিয়ে অ্যাক্টিভেশন ফাংশন প্রয়োগ করে আউটপুট দেয়। শুধু লিনিয়ারলি সেপারেবল সমস্যা সমাধান করতে পারে।

---

৪. অ্যাক্টিভেশন ফাংশন কী? কেন দরকার?
উত্তর: অ্যাক্টিভেশন ফাংশন নিউরনের আউটপুটে **নন-লিনিয়ারিটি** যোগ করে। এটা না থাকলে পুরো নেটওয়ার্ক শুধু লিনিয়ার ট্রান্সফর্মেশন শিখতে পারত, যেটা কোনো লাভ নেই।

---

৫. জনপ্রিয় অ্যাক্টিভেশন ফাংশনগুলোর নাম ও বৈশিষ্ট্য বলো।

ফাংশন	ফর্মুলা	বৈশিষ্ট্য
Sigmoid	`1/(1 + e^(-x))`	আউটপুট ০-১ এর মধ্যে। ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট সমস্যা আছে।
Tanh	`(e^x - e^(-x))/(e^x + e^(-x))`	আউটপুট -১ থেকে ১। সিগময়েডের চেয়ে ভালো, তবু ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট আছে।
ReLU	`max(0, x)`	সবচেয়ে জনপ্রিয়। দ্রুত, ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট কম। মৃত নিউরনের সমস্যা থাকতে পারে।
Leaky ReLU	`max(0.01x, x)`	ReLU-এর মৃত নিউরন সমস্যা সমাধান করে।
Softmax	`e^xi / Σ e^xj`	মাল্টি-ক্লাস ক্লাসিফিকেশনের আউটপুট লেয়ারে ব্যবহার হয় (প্রোবাবিলিটি বেরায়)

---

৬. ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট সমস্যা কী?
উত্তর: ডিপ নেটওয়ার্কে ব্যাকপ্রোপাগেশন করার সময় গ্রেডিয়েন্ট ধীরে ধীরে এত ছোট হয়ে যায় যে শুরুর দিকের লেয়ারগুলোর ওয়েট প্রায় আপডেট হয় না। ফলে নেটওয়ার্ক শেখা বন্ধ করে দেয়। **Sigmoid ও Tanh** ফাংশনে এই সমস্যা বেশি। সমাধান: ReLU ব্যবহার করা।

---

৭. এক্সপ্লোডিং গ্রেডিয়েন্ট সমস্যা কী?
উত্তর: গ্রেডিয়েন্ট এত বড় হয়ে যায় যে ওয়েট আপডেট অনিয়ন্ত্রিত হয় এবং নেটওয়ার্ক অস্থির হয়ে যায়।
সমাধান: গ্রেডিয়েন্ট ক্লিপিং (Gradient Clipping)।

---

৮. ব্যাকপ্রোপাগেশন (Backpropagation) কী? সহজ ভাষায় বলো।
উত্তর: ব্যাকপ্রোপাগেশন হলো একটি অ্যালগরিদম যা নিউরাল নেটওয়ার্কের **ভুল (লস)** থেকে শিখে। এটি আউটপুট লেয়ার থেকে শুরু করে পেছনের দিকে যেতে যেতে চেইন রুল ব্যবহার করে প্রতিটি ওয়েটের জন্য গ্রেডিয়েন্ট বের করে এবং ওয়েট আপডেট করে।

---

৯. লস ফাংশন (Loss Function) কী? ডিপ লার্নিং-এ কোনগুলো ব্যবহার হয়?
উত্তর: লস ফাংশন পরিমাপ করে মডেলের ভবিষ্যদ্বাণী আসল আউটপুটের থেকে কত দূরে। ট্রেনিং-এর সময় এটা মিনিমাইজ করতে হয়।

সমস্যা	লস ফাংশন
রিগ্রেশন	MSE (Mean Squared Error), MAE
বাইনারি ক্লাসিফিকেশন	বাইনারি ক্রস-এনট্রপি
মাল্টি-ক্লাস ক্লাসিফিকেশন	ক্যাটেগরিক্যাল ক্রস-এনট্রপি

---

১০. অপটিমাইজার (Optimizer) কী? কয়েকটি নাম বলো।
উত্তর: অপটিমাইজার হলো অ্যালগরিদম যা লস ফাংশন মিনিমাইজ করতে ওয়েট আপডেট করে। জনপ্রিয় অপটিমাইজার:
- **SGD** (Stochastic Gradient Descent) — সিম্পল, কিন্তু ধীর
- **Momentum** — আগের গ্রেডিয়েন্টের দিক ধরে রাখে, দ্রুত
- **Adam** — সবচেয়ে জনপ্রিয় (Momentum + RMSprop)
- **RMSprop**

---

১১. ইপোক (Epoch), ব্যাচ (Batch), ইটারেশন (Iteration) — কী কী?
উত্তর:
- **ইপোক:** পুরো ট্রেনিং ডাটা একবার ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড পাস করা
- **ব্যাচ:** একবারে নেটওয়ার্কে দেওয়া ডাটার সংখ্যা (যেমন: ৩২টি ইমেজ)
- **ইটারেশন:** একটি ইপোক সম্পন্ন করতে কতগুলো ব্যাচ দরকার (মোট ডাটা / ব্যাচ সাইজ)

উদাহরণ: ১০০০ ডাটা, ব্যাচ সাইজ ১০০ → ১ ইপোক = ১০ ইটারেশন

---

১২. ড্রপআউট (Dropout) কী?
উত্তর: ডিপ লার্নিং-এ ওভারফিটিং কমানোর টেকনিক। প্রতিটি ট্রেনিং স্টেপে র‍্যান্ডমলি কিছু নিউরনকে "ড্রপ" (বন্ধ) করে দেওয়া হয় (যেমন ৫০%)। ফলে নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট কিছু নিউরনের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না।

---

১৩. ব্যাচ নরমালাইজেশন (Batch Normalization) কী?
উত্তর: প্রতিটি ব্যাচের ডাটাকে নরমালাইজ করে (গড় ০, ভ্যারিয়েন্স ১) করে দেওয়া। এতে:
- ট্রেনিং দ্রুত হয়
- লার্নিং রেট বেশি নেওয়া যায়
- ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট কমে

---

১৪. CNN (Convolutional Neural Network) কী? কোথায় ব্যবহার হয়?
উত্তর: CNN হলো ইমেজ ও ভিজুয়াল ডাটার জন্য বিশেষ নিউরাল নেটওয়ার্ক। এটি কনভোলুশন লেয়ার ব্যবহার করে স্থানীয় প্যাটার্ন (এজ, কর্নার, টেক্সচার) শেখে।
ব্যবহার: ইমেজ ক্লাসিফিকেশন, অবজেক্ট ডিটেকশন, ফেস রিকগনিশন, মেডিকেল ইমেজিং।

---

১৫. কনভোলুশন (Convolution) কী?
উত্তর: একটি ছোট ফিল্টার (কার্নেল) ইমেজের ওপর স্লাইড করে, প্রতিটি পজিশনে ডট প্রোডাক্ট বের করে ফিচার ম্যাপ তৈরি করে। এতে ইমেজের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়ে।

---

১৬. পুলিং (Pooling) কী? কেন দরকার?
উত্তর: পুলিং ফিচার ম্যাপের সাইজ কমায় এবং কম্পিউটেশন কমায়। সবচেয়ে জনপ্রিয়: **ম্যাক্স পুলিং** — প্রতিটি ছোট উইন্ডোতে সর্বোচ্চ মানটি নেয়।
সুবিধা: ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্স (সামান্য সরে গেলেও একই ফল)।

---

১৭. RNN (Recurrent Neural Network) কী? কোথায় ব্যবহার হয়?
উত্তর: RNN সিকোয়েন্সিয়াল ডাটা (যেমন: টেক্সট, টাইম সিরিজ, অডিও) প্রসেস করার জন্য তৈরি। এর একটি **হিডেন স্টেট** থাকে যা আগের স্টেপের তথ্য ধরে রাখে।
ব্যবহার: ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলিং, মেশিন ট্রান্সলেশন, স্পিচ রিকগনিশন।

সীমাবদ্ধতা: ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট সমস্যা বেশি হয়।

---

১৮. LSTM (Long Short-Term Memory) কী?
উত্তর: LSTM একধরনের RNN যা দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরশীলতা মনে রাখতে পারে। এটি ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট সমস্যা সমাধান করে। এর ভিতরে **গেট (Gate)** মেকানিজম থাকে — ফরগেট গেট, ইনপুট গেট, আউটপুট গেট — যা কী মনে রাখবে আর কী ভুলবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

---

১৯. ট্রান্সফার লার্নিং (Transfer Learning) কী?
উত্তর: একটি বড় ডাটাসেটে প্রি-ট্রেইন করা মডেল (যেমন: VGG16, ResNet, BERT) নিয়ে সেটাকে আমাদের ছোট ডাটাসেটে ফাইন-টিউন করা। এতে কম ডাটা ও কম সময়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

---

২০. ফাইন-টিউনিং (Fine-tuning) কী?
উত্তর: প্রি-ট্রেইনড মডেলের কিছু শেষের লেয়ার খুলে (আনফ্রিজ) দিয়ে আমাদের ডাটাসেটে আবার ট্রেনিং করা। পুরো মডেল স্ক্র্যাচ থেকে ট্রেন না করে সামান্য অ্যাডজাস্ট করা হয়।

---

২১. ওভারফিটিং কীভাবে কমানো যায় ডিপ লার্নিং-এ?
উত্তর:
- বেশি ডাটা সংগ্রহ করা / ডাটা অগমেন্টেশন
- ড্রপআউট ব্যবহার করা
- ব্যাচ নরমালাইজেশন
- L1/L2 রেগুলারাইজেশন
- মডেলের সাইজ কমানো (কম লেয়ার/নিউরন)
- আর্লি স্টপিং

---

২২. ডাটা অগমেন্টেশন (Data Augmentation) কী?
উত্তর: বিদ্যমান ট্রেনিং ডাটাকে বিভিন্ন ট্রান্সফর্মেশন (রোটেশন, ফ্লিপ, জুম, শিফট, ব্রাইটনেস চেঞ্জ) করে আরও নতুন ডাটা তৈরি করা। ইমেজ ডাটার জন্য খুব কার্যকরী ওভারফিটিং কমানোর পদ্ধতি।

---

২৩. ResNet কীভাবে খুব ডিপ নেটওয়ার্ক ট্রেন করতে পারে?
উত্তর: ResNet **Skip Connection (Residual Connection)** ব্যবহার করে। এটি কিছু লেয়ার স্কিপ করে সরাসরি আউটপুটে যোগ করে দেয়। ফলে গ্রেডিয়েন্ট সরাসরি পেছনের দিকে যেতে পারে, ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট কমে, তাই হাজার হাজার লেয়ার ট্রেন করা সম্ভব হয়।

---

২৪. GPU কেন ডিপ লার্নিং-এ দরকার?
উত্তর: GPU-তে হাজার হাজার ছোট কোর থাকে যা সমান্তরালে (parallel) ম্যাট্রিক্স ও টেনসর অপারেশন করতে পারে। নিউরাল নেটওয়ার্কের মূল কাজ (ম্যাট্রিক্স গুণ) CPU থেকে ১০-১০০ গুণ দ্রুত হয়।

---

২৫. TensorFlow আর PyTorch এর মধ্যে পার্থক্য কী?

বিষয়	TensorFlow	PyTorch

তৈরি করেছে	Google	Facebook (Meta)
ডিবাগিং	কঠিন (2.x ভালো হয়েছে)	সহজ (Pythonic)
ডায়নামিক গ্রাফ	Keras API-তে ভালো	স্বাভাবিকভাবে সাপোর্ট করে
রিসার্চ বনাম প্রোডাকশন	প্রোডাকশনে ভালো	রিসার্চে বেশি জনপ্রিয়
শেখার কঠিনতা	মাঝারি থেকে কঠিন	তুলনামূলক সহজ

দ্রুত ভাইভা প্রশ্ন (এক লাইনে উত্তর)

প্রশ্ন	উত্তর
ডিপ লার্নিং-এ "ডিপ" বলতে কী বোঝায়?	একাধিক হিডেন লেয়ার
ReLU এর পূর্ণরূপ কী?	Rectified Linear Unit
CNN-এ কনভোলুশন লেয়ার কী করে?	ইমেজ থেকে ফিচার বের করে
ম্যাক্স পুলিং কী করে?	ছোট উইন্ডোতে সর্বোচ্চ মান নেয়
RNN কেন সিকোয়েন্স ডাটার জন্য ভালো?	আগের ইনপুটের তথ্য (স্টেট) ধরে রাখতে পারে
ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্টের সবচেয়ে সহজ সমাধান কী?	ReLU অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ব্যবহার
কনভোলুশনের ফিল্টার আরেক নাম কী?	কার্নেল
সফটম্যাক্স আউটপুট কী বের করে?	প্রোবাবিলিটি (সব ক্লাসের যোগফল ১)
প্রি-ট্রেইনড মডেলের উদাহরণ দাও।	VGG16, ResNet50, BERT

টপ টিপস (ভাইভার জন্য)

- **CNN আর RNN এর পার্থক্য** — খুব কমন প্রশ্ন। CNN ইমেজের জন্য, RNN টেক্সট/সিকোয়েন্সের জন্য।
- **ভ্যানিশিং গ্রেডিয়েন্ট** — কারণ (Sigmoid/Tanh) ও সমাধান (ReLU, ResNet, LSTM) মনে রাখবেন।
- **ওভারফিটিং কমানোর উপায়** — অন্তত ৩-৪টা নাম বলতে পারবেন।
- **অ্যাক্টিভেশন ফাংশন** — ReLU, Sigmoid, Softmax — এদের কাজ জানতে হবে।
- **Transfer Learning** — সহজ ভাষায় উদাহরণ দিতে পারলে ভালো।